

# **Selbstadjungiertheit des fundamentalen fraktalen Operators $\hat{F}$**

**Schließung der R82-Lücke aus Dok. 322**

Johann Pascher

August 2026

## Inhaltsverzeichnis

|    |                                    |   |
|----|------------------------------------|---|
| .1 | Ausgangslage                       | 3 |
| .2 | Drei Feststellungen aus dem Korpus | 3 |
| .3 | Beweiskette                        | 3 |
| .4 | Statusbilanz                       | 5 |

**Statuszeichen:** **[B]** algebraisch bewiesen; **[K]** aus  $\xi$  ableitbar bzw. numerisch geprüft; **[S]** skizziert oder gesetzt, nicht bewiesen (offen).

## Zusammenfassung

Dok. 322 definiert den fundamentalen fraktalen Operator

$$\hat{F} = \bigoplus_{n=1}^N S_n \circ L_n, \quad S_n = r_n U_n, \quad r_n \in (0, 1), \quad U_n \text{ unitär}, \quad (.1)$$

mit logischen Projektoren  $L_n^2 = L_n$ ,  $L_n^\dagger = L_n$ ,  $L_n L_m = L_{\min(n,m)}$ , und bucht die Selbstadjungiertheit als offene Skizze **[S]** (R82).

Die obere Schranke  $N$  in (.1) ist *endlich*:  $L_0 = \xi \cdot \ell_P$  (Dok. 180 **[K]**) ist die minimale Längenskala der FFGFT — unterhalb von  $L_0$  verliert „Abstand“ seine physikalische Bedeutung. Die  $\bigoplus_{n=1}^\infty$ -Notation in Dok. 322 ist eine funktionalanalytische Konvention, keine physikalische Unendlichkeit.

### Hauptresultat **[B]** auf $P_0$ , **[S]** auf ganz $\mathcal{H}$

Die R82-Lücke ist **auf dem  $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Sektor  $P_0$  geschlossen**; auf dem ganzen Raum bleibt sie offen **[S]**. Weil  $L_0$  die Stufenzahl endlich macht, ist  $\hat{F}$  beschränkt:

$$\|\hat{F}\| \leq \sum_{n=1}^N r_n < \infty.$$

Ein beschränkter symmetrischer Operator ist automatisch selbstadjungiert; die Defektindizes sind  $(0, 0)$ ; es gibt genau eine selbstadjungierte Realisierung. Die  $\mathbb{Z}_3$ -Paarung  $(k, -k)$  macht  $\hat{F}$  normal; auf  $P_0$  gilt  $\hat{F} = \hat{F}^\dagger$ . Auf geladenen Paaren ist  $\hat{F}^\dagger$  das  $\mathbb{Z}_3$ -gespiegelte  $\hat{F}$ ; selbstadjungiert ist dort  $\text{Re } \hat{F} = (\hat{F} + \hat{F}^\dagger)/2$  — eine Setzung **[S]**.  $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$  ist wohldefiniert, sofern der  $D_4$ -Sektor im  $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Sektor liegt **[B]**.

Prüfskript: 327\_selbstadjungiertheit\_F\_verify.py — 24 Assertionen, alle bestanden.

## .1 Ausgangslage

R82 (Dok. 190) bucht: „*Offen: vollständiger Selbstadjungiertheits-Beweis für  $\hat{F}$  [S].*“  
Ohne diesen Beweis ist die zentrale Aussage

$$\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4}) = \frac{4}{30000}$$

formal ungesichert: „kleinster Eigenwert“ setzt reelles Spektrum voraus, reelles Spektrum setzt Selbstadjungiertheit voraus.

Die Definition in Dok. 322 enthält eine echte Spannung:  $S_n L_n = r_n U_n L_n$  ist für beliebige unitäre  $U_n$  im Allgemeinen *nicht* symmetrisch —  $(U_n L_n)^\dagger = L_n U_n^\dagger \neq U_n L_n$ . Die Selbstadjungiertheit muss aus der Struktur kommen. Auf dem  $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Sektor  $P_0$  leistet das die  $\mathbb{Z}_3$ -Paarung.

## .2 Drei Feststellungen aus dem Korpus

Die folgenden Punkte sind keine neuen Axiome — sie lesen aus bereits vorhandenen Resultaten ab, was für den Beweis gebraucht wird.

**(F1) Endliche Stufenzahl.**  $L_0 = \xi \cdot \ell_P$  ist die minimale Längenskala (Dok. 180 **[K]**).

Die Skalenleiter endet bei  $L_0$ ;  $N$  ist endlich;  $\sum_{n=1}^N r_n < \infty$  folgt trivialerweise. Es gibt keine Konvergenzbedingung zu stellen — es gibt keine Unendlichkeiten in FFGFT.

**(F2)  $\mathbb{Z}_3$ -Phasenpaarung.**  $U_n$  wirkt sektorweise als Phasendrehung  $e^{i\theta_{n,k}}$  (Dok. 322: „Phasendrehungen auf den Skalen-Sektoren“), und die Phasen respektieren die Orbifold-Symmetrie:  $\theta_{n,-k} = -\theta_{n,k}$  für  $\mathbb{Z}_3$ -geladene Paare  $(k, -k)$ ; auf Nullsektoren ( $q = 0$ ):  $\theta \in \{0, \pi\}$ . Dieselbe Paarung trägt in Dok. 325 die Hawking-Sektorinformation.

**(F3) Endliche fraktale Rekursion.** Das fraktale Maß entsteht aus einer endlichen 100-fachen Rekursion (Dok. 322), also  $0 < c \leq w \leq C$  für das Gewicht  $w$  — beschränkt und strikt positiv.

## .3 Beweiskette

### Lemma 1 — Filtrierung realisiert die Dok.-322-Axiome [B]

Unter (F1) erfüllen die  $L_n$  exakt  $L_n^2 = L_n$ ,  $L_n^\dagger = L_n$ ,  $L_n L_m = L_{\min(n,m)}$ : die „fraktale Inklusionsstruktur“ aus Dok. 322 ist eine Skalen-Filtrierung. (Skript [1]: *exakt auf Maschinengenauigkeit.*)

**Satz 2 — Diagonalform und Beschränktheit [B]**

Unter (F1)+(F2) ist  $\hat{F}$  blockdiagonal:

$$\hat{F}|_{\mathcal{H}_k} = \varphi_k \cdot \mathbb{1}, \quad \varphi_k = \sum_{n \geq k}^N r_n e^{i\theta_{n,k}}.$$

Wegen der endlichen Stufenzahl (F1):  $\|\hat{F}\| \leq \sum_{n=1}^N r_n < \infty$ .  $\hat{F}$  ist **beschränkt**,  $\mathcal{D}(\hat{F}) = \mathcal{H}$ . (Skript [2]+[3].)

**Satz 3 —  $\mathbb{Z}_3$ -Paarung: Normalität [B], Symmetrie auf  $P_0$  [B]**

Unter (F2) ist  $\hat{F}$  normal (blockdiagonal mit Skalaren  $\varphi_k$ );  $\varphi_{-k} = \bar{\varphi}_k$  gilt, wenn die Sektoren  $k$  und  $-k$  dieselben Skalenstufen  $n$  tragen. Auf den Nullsektoren ( $\theta \in \{0, \pi\}$ ) ist  $\hat{F}$  selbstadjungiert. Auf geladenen Paaren ist  $\hat{F}^\dagger$  das  $\mathbb{Z}_3$ -gespiegelte  $\hat{F}$ ,  $\|\hat{F} - \hat{F}^\dagger\| = 2|\operatorname{Im} \varphi_k|$ ; selbstadjungiert ist dort

$$\operatorname{Re} \hat{F} = \frac{1}{2}(\hat{F} + \hat{F}^\dagger), \quad \varphi_k^{\operatorname{kov}} = \sum_{n \geq k}^N r_n \cos \theta_{n,k} \in \mathbb{R}$$

(Kosinus-Form) — eine Setzung **[S]**. (Skript [4]: Normalität,  $\|\hat{F} - \hat{F}^\dagger\| = 0,019$  auf geladenen Paaren, Hermitizität auf  $P_0$ .)

**Korollar 4 — Selbstadjungiertheit, Defektindizes  $(0, 0)$  [B] auf  $P_0$** 

Beschränkt (Satz 2) + symmetrisch (Satz 3)  $\Rightarrow$  selbstadjungiert: für  $\hat{F}$  auf  $P_0\mathcal{H}$ , für  $\operatorname{Re} \hat{F}$  auf ganz  $\mathcal{H}$  (dort Setzung **[S]**). Defektindizes:  $\ker(A \mp i) = \{0\}$  für  $A = \hat{F}|_{P_0\mathcal{H}}$  bzw.  $A = \operatorname{Re} \hat{F}$ , denn  $\|(A \mp i)^{-1}\| \leq 1$  für beschränktes selbstadjungiertes  $A$ . **Genau eine** selbstadjungierte Realisierung — keine Erweiterungswahl. (Skript [5]: kleinster Singulärwert exakt 1, für  $\operatorname{Re} \hat{F}$ .)

**Satz 5 — Tensorfaktor  $\hat{\Delta}_{T^4}$  mit fraktalem Maß [B]**

1.  $\Delta$  auf kompaktem  $T^4$  (kein Rand): wesentlich selbstadjungiert, Fourier-Eigenbasis mit Eigenwerten  $|n|^2 \geq 0$ . (Standard.)
2. Fraktales Maß (F3):  $0 < c \leq w \leq C$ , also  $\psi \mapsto \sqrt{w}\psi$  unitärer Isomorphismus  $L^2(d\mu_f) \rightarrow L^2(d\mu)$ . Das fraktale Maß *erhält* die Selbstadjungiertheit. (Skript [6].)

**Satz 6 —  $\mathbb{Z}_3$ -Restriktion und  $\chi$ -Twists [B]**

1.  $[\hat{F}, P_0] = 0$  ( $\mathbb{Z}_3$ -Kovarianz aus (F2))  $\Rightarrow$  Restriktion auf den Orbifold-Sektor ist selbstadjungiert. (Skript [7].)
2. Fixpunkt-Randbedingungen  $\chi^3 = 1$  (Dok. 322/320): unitär implementierte Twists; Spektrum  $(n + \alpha)^2 \geq 0$  reell in allen drei Twist-Klassen. (Skript [8].)

**Korollar 7 —  $\xi$  als wohldefiniertes Minimum [B]**

$\hat{F}_{D_4}$  (Restriktion auf  $D_4$ -Sektor, Dok. 314) ist selbstadjungiert, sofern der  $D_4$ -Sektor im  $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Sektor  $P_0\mathcal{H}$  liegt (sonst gilt die Aussage für  $\text{Re } \hat{F}$ , Setzung **[S]**). Nach dem Min-Max-Prinzip:

$$\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4}) = \min_{\|\psi\|=1, \psi \in \mathcal{H}_{D_4}} \langle \psi, \hat{F}\psi \rangle$$

**wohldefiniert und trunkierungsstabil:** die unterste Mode liegt in jedem Trunkierungsraum, der sie enthält. (Skript [9]:  $\xi$  ist im Modell eingesetzt; geprüft sind Existenz und Trunkierungsstabilität des Minimums.)

## .4 Statusbilanz

| Aussage                                                                                    | Status                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| $L_n L_m = L_{\min}$ durch Filtrierung exakt realisiert                                    | <b>[B]</b>                   |
| $\hat{F}$ beschränkt durch endliche Stufenzahl ( $L_0$ )                                   | <b>[B]</b>                   |
| $\hat{F}$ normal; Symmetrie auf $P_0$ als $\mathbb{Z}_3$ -Folge                            | <b>[B]</b>                   |
| Symmetrie auf ganzem Raum (Re $\hat{F}$ als Setzung)                                       | <b>[S]</b>                   |
| Selbstadjungiertheit, Defektindizes $(0,0)$ , Eindeutigkeit auf $P_0$                      | <b>[B]</b>                   |
| Fraktales Maß (endliche Rekursion) erhält Selbstadjungiertheit                             | <b>[B]</b>                   |
| $\mathbb{Z}_3$ -Restriktion und alle drei $\chi$ -Twist-Klassen s.a.                       | <b>[B]</b>                   |
| $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ wohldefiniert, trunkierungsstabil ( $D_4$ in $P_0$ ) | <b>[B]</b>                   |
| Restfälle                                                                                  | ganzer Raum offen <b>[S]</b> |

Die R82-Lücke ist auf dem  $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Sektor geschlossen; auf dem ganzen Raum bleibt sie offen **[S]**. Es gibt keine Unendlichkeiten in FFGFT;  $\sum r_n < \infty$  war nie eine Zusatzforderung, sondern folgt direkt aus  $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ .

## Bezug zum Korpus

| Baustein                                                      | Dok.     |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Minimale Längenskala $L_0 = \xi \cdot \ell_P$                 | 180      |
| Definition $\hat{F}$ , $\mathcal{D}(\hat{F})$ , R82-Lücke     | 322      |
| $D_4$ -Gitter im Hilbertraum                                  | 314      |
| Fixpunkt-Randbedingungen, Neutrino-Lokalisierung              | 320, 322 |
| $\mathbb{Z}_3$ -Trialität, Sektorstruktur                     | 321      |
| Sektorpaarung $(k, -k)$ — dieselbe wie im Hawking-Mechanismus | 325      |
| Fraktales Maß, 100-fache Rekursion, $D_f = 3 - \xi$           | 322      |

## Literatur

1. J. Pascher, Dok. 180, 314, 320, 321, 322, 325, FFGFT-Korpus, 2026.

2. M. Reed, B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I/II*, Academic Press.
3. J. von Neumann, *Allgemeine Eigenwerttheorie Hermitescher Funktionaloperatoren*, Math. Ann. 102, 1929.

© 2026 Johann Pascher · [CC BY 4.0](#)